泛函分析期末考试 (A 卷)

2025 年 1 月 2 日

若无特殊说明，我们总假设 X, Y 是 $\mathbb{R}$ 上的 Banach 空间；H 是 $\mathbb{R}$ 上的 Hilbert 空间.

一、判断下面命题正误，并简要说明理由

1. 设 $f_k \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 若对任意 $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 都有 $\int_{\mathbb{R}^n} f_k g dx$ 有界, 则 f_k 有弱收敛子列.

2. 设 $A \in \mathcal{L}(X), f(A) = A^2$. 则 f 可微, 且 $f'(A)(B) = 2AB$.

3. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}, X)$ 则对任意 $t < t'$ 有

$$x(t') - x(t) = \int_t^{t'} \dot{x}(s) ds.$$

4. 设 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. 当 $Im(A)$ 在 Y 中稠密时,A^* 是单射.

5. 设 $\{e_i\}$ 是 H 的标准正交基, 则 e_i 弱收敛到 0.

二、假设 B 是 $n(n > 2)$ 维单位球,$f \in L^p(B), p \geq \frac{2n}{n+2}$. 证明存在 $a_0 < 0$ 使得

1. 任意 $a > a_0$

$$\langle u, v \rangle = \int_B \nabla u \cdot \nabla v + auv dx$$

是 $W_0^{1,2}(B)$ 上的内积

2. $-\Delta u + au = f$ 有唯一弱解.

三、假设 L 是 X 的闭子空间, 定义

$$L^\perp = \{f \in X^* : f|_L = 0\}.$$

证明: (1) 对任意 $x \in X \setminus L$, 存在 $f \in L^\perp$ 使得 $f(x) = 1$.
(2) $(X/L)^* \cong L^\perp$ 且 $X^*/L^\perp \cong L^*$.
四、设 L_1, L_2 是闭子空间, 且 $X = L_1 \oplus L_2$. 定义

$$\|x_1 + x_2\|' = \max\{\|x_1\|, \|x_2\|\} \quad x_i \in L_i$$

证明: (1) $(X, \|\cdot\|')$ 是 Banach 空间;
(2) 令 $E_i = \{x \in L_i \mid \|x_i\| = 1\}$. 则

$$d_X(E_1, E_2) > 0$$

(d_X 表示在原范数下的距离.)
五、若 X^* 可分, 则 X 可分.
六、设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域.$E_1, E_2 \subset \Omega$ 是两个不相交的具有正测度的可测集,$p > 1$. 定义

$$X = \{u \in W^{1,n}(\Omega) | u \geq 0 \ a.e.\ x \in E_1 \ ; \text{且 } u \leq 0 \ a.e.\ x \in E_2\}.$$

证明: (1) 存在 $C > 0$ 使得

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C\|\nabla u\|_{L^n(\Omega)}.$$

(2) 存在 $u \in X, \|\nabla u\|_{L^n(\Omega)} = 1$ 使得

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} = \sup_{v \in X, \|\nabla v\|_{L^n(\Omega)} = 1} \|v\|_{L^p(\Omega)}.$$

七、设 $A \in \mathcal{L}(X)$,$\sigma(A)$ 为谱集. 证明 $\sigma(A)$ 是闭集且 $f(\lambda) = (\lambda I - A)^{-1}$ 是 $\mathbb{R} \setminus \sigma(A)$ 上的可微函数.
八、假设 $A \in \mathcal{L}(X)$ 是紧算子,$T = I - A$,B 为 X 中单位球. 证明
(1) $T(\bar{B})$ 是闭集;
(2) $\dim \ker T < \infty$.
九、(1) 设 U 是 X 的开集,$f \in C^1(U, Y)$. 若 $\forall x \in U, f'(x)$ 是满射, 则 f 是开映射.
(2) 利用 (1) 中结论证明反函数定理: 设 $f \in C^1(X, Y)$. 若 $f'(x_0)$ 是同构, 则存在 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta^Y(f(x_0))$ 与 x_0 的某个邻域上存在反函数 f^{-1}. 进一步地, 证明 $f^{-1} \in C^1$.